المستوى: الثانية ثانوي رياضي	**السنة الدراسة: 2025/2024**
	المدة: ساعتان

اختبار الفصل الثالث في مادة الرياضيات

➢ - التمرين الأول: (5 نقاط)

x عدد حقيقي، نعتبر العبارة $E(x)$ حيث :

$$E(x) = 2\cos\left(x+\frac{3\pi}{2}\right) + \sin(\frac{5\pi}{2}+x) - 2\cos\left(\frac{21\pi}{2}-x\right) - 3\sin(x-3\pi) + \sin(\frac{3\pi}{2}+x)$$

1) - أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $E(x) = \sin(x)$.

2) - حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $E(2x) = \cos(x)$

3) - استنتج حلول المعادلة $E(2x) = \cos(x)$ في المجال $]-\pi;\pi]$، ثم مثل الحلول على الدائرة المثلثية.

4) - حل في المجال $]-\pi;\pi]$ المتراجحة $2E(x)+1>0$.

➢ - التمرين الثاني: (7 نقاط)

I.) لتكن (u_n) المتتالية المعرفة بحدها الأول $u_0 = a$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = \frac{u_n-1}{u_n+3}$

- عين قيمة العدد الحقيقي $\boldsymbol{a}$ بحيث تكون المتتالية (u_n) ثابتة على N.

II.) نضع: $u_0 = 0$

1)- عين العدد الحقيقي $\boldsymbol{b}$ بحيث من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n = 1 + \frac{b}{u_n+3}$.

2)- بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n+1)^2}{u_n+3}$ ، ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n)،

علما أنه من أجل كل عدد طبيعي n $-1 < u_n \leq 0$

3)- نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة على N كما يلي: $u_n = \frac{1}{u_n+1}$

أ)- بين أن المتتالية (v_n) حسابية أساسها $\frac{1}{2}$، يطلب تعيين حدها الأول v_0.

ب)- أكتب عبارة v_n بدلالة n ،ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n، وأحسب نهاية المتتالية (u_n).

4)- أحسب المجموع S حيث: $S_n = \frac{1446}{u_0+1} + \frac{1446}{u_1+1} + \cdots + \frac{1446}{u_{2025}+1}$

www.dzexams.com

➢ - التمرين الثالث: (8 نقاط)

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$ ، نعتبر النقط $A(-1,-3)$ ، $B(2,1)$ ، $C(6,-2)$

ولتكن النقطة H منتصف القطعة $[AC]$.

1) - أكتب معادلة المستقيم (Δ) الذي يشمل النقطة A و $\vec{n}\binom{3}{4}$ شعاع ناظمي له.

2) - أحسب الجداء السلمي $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$ و كل من AC و AB ثم استنتج قيسا للزاوية $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC})$.

3) - أحسب الجداء السلمي $\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{BC}$ ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.

4) - عين احداثيات النقطة H ثم احسب المسافة بين المستقيم (Δ) و النقطة H.

5) - أكتب معادلة الدائرة (C) التي قطرها $[AC]$ ثم استنتج مركزها ونصف قطرها.

6) - استنتج الوضع النسبي لكل من الدائرة (C) و المستقيم (Δ).

7) - لتكن (E) مجموعة النقط $M(x;y)$ من المستوي التي تحقق : $x^2+y^2+6x+2y-6=0$

- بين أن (E) دائرة يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

8) - حدد طبيعة وعناصر (E_1) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق: $MA^2+MC^2=50$

9) - حدد طبيعة وعناصر (E_2) مجموعة النقط N من المستوي التي تحقق: $NA^2-NC^2=0$

بالتوفيق

www.dzexams.com

التصحيح النموذجي

➢ - التمرين الأول: (5 نقاط)

1) - من أجل كل عدد حقيقي x : $E(x) = \sin(x)$

2) - حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $E(2x) = \cos(x)$:

$$S=\left\{\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}; \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right\}$$

3) - استنتاج حلول المعادلة $E(2x) = \cos(x)$ في المجال $]-\pi;\pi]$، ثم مثل الحلول على الدائرة المثلثية:

$$S=\left\{-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{6}\right\}$$

4) - حل في المجال $]-\pi;\pi]$ المتراجحة $2E(x) + 1 > 0$:

$$S=\left]-\pi; -\frac{5\pi}{6}\right[\cup \left]-\frac{\pi}{6}; \pi\right[$$

التمرين الثاني: (7 نقاط)

- تعيين قيمة العدد الحقيقي $\boldsymbol{a}$ بحيث تكون المتتالية (u_n) ثابتة :

$$\boldsymbol{a} = -1$$

1)- تعيين العدد الحقيقي $\boldsymbol{b}$ بحيث من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n = 1 + \frac{b}{u_n+3}$

$$b = -4$$

2)- من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n+1)^2}{u_n+3}$

نستنتج أن المتتالية (u_n) متناقصة تماما على N

أ)- تبيان أن المتتالية (v_n) حسابية أساسها $\frac{1}{2}$، يطلب تعيين حدها الأول v_0:

$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{2}$ و $v_0 = 1$ ومنه المتتالية (v_n) حسابية أساسها $\frac{1}{2}$

ب)- كتابة عبارة v_n بدلالة n ،ثم استنتاج عبارة u_n بدلالة n، وحساب نهاية المتتالية (u_n):

$v_n = \frac{n+2}{n}$ و $u_n = \frac{2}{n+2} - 1$ و $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = -1$

www.dzexams.com

التمرين الثالث: (8 نقاط)

1) ـ كتابة معادلة المستقيم (Δ) الذي يشمل النقطة A و $\vec{n}\binom{3}{4}$ شعاع ناظمي له:

$$(\Delta): 3x + 4y + 15 = 0$$

2) ـ حساب الجداء السلمي $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$ و كل من AC و AB ثم استنتاج قيسا للزاوية $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC})$:

$\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = 25$ و $AB = 5$ و $AC = 5\sqrt{2}$ و $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{4}$

3) ـ حساب الجداء السلمي $\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{BC}$ ثم استنتاج طبيعة المثلث ABC:

$$\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{BC} = 0$$

$(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{4}$ و $\widehat{ABC} = \frac{\pi}{2}$ ومنه المثلث ABC قائم في B ومتساوي الساقين

4) ـ تعيين احداثيات النقطة H و حساب المسافة بين المستقيم (Δ) و النقطة H:

$H = \left(\frac{5}{2};-\frac{5}{2}\right)$ و $d(H,(\Delta)) = \frac{5}{2}$

5) ـ كتابة معادلة الدائرة (C) التي قطرها $[AC]$ ثم استنتاج مركزها ونصف قطرها:

$(C): x^2 + y^2 - 5x + 5y = 0$ و r= $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ و $H = \left(\frac{5}{2};-\frac{5}{2}\right)$

7) ـ لتكن (E) مجموعة النقط $M(x\,;y)$ من المستوي التي تحقق : $x^2 + y^2 + 6x + 2y - 6 = 0$

- (E) دائرة مركزها $w(-3;-1)$ ونصف قطرها r=4

8) ـ تحديد طبيعة وعناصر (E_1) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق: $MA^2 + MC^2 = 50$

مجموعة النقط M من المستوي دائرة مركزها H ونصف قطرها r= $\frac{5\sqrt{2}}{2}$

9) ـ حدد طبيعة وعناصر (E_2) مجموعة النقط N من المستوي التي تحقق: $NA^2 - NC^2 = 0$

مجموعة النقط N من المستوي هي المستقيم ذو المعادلة :

$$(d): 7x + y - 15 = 0$$

www.dzexams.com